

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG



HCMUS

Viet Nam National University
Ho Chi Minh City
University of Science

BÁO CÁO ĐỒ ÁN
MÔN: TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY
MÔ PHỎNG KÊNH SUY HAO ĐIỆN RỘNG VÀ HẸP
Lớp: 22DTV_CLC1

Giảng viên hướng dẫn:

- TS. Đặng Lê Khoa
- CN. Nguyễn Dũng

Sinh viên thực hiện:

Nhóm 1:

- Họ và tên: Lương Hải Long
Mã số sinh viên: 22207056
- Họ và tên: Lý Phi Hùng
Mã số sinh viên: 22207112

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - THÁNG 12 NĂM 2025

MỤC LỤC

1. Trang bìa	1
2. Mục lục	2
3. Danh mục hình ảnh	3
4. Lời cam đoan	4
5. Lời cảm ơn	5
6. Tóm tắt	6
7. Giới thiệu	7
8. Cơ sở lý thuyết	8
8.1. Suy hao diện rộng (Large-Scale Fading)	8
8.1.1. Các cơ chế lan truyền sóng cơ bản	8
8.1.2. Mô hình truyền sóng không gian tự do (Free Space Path Loss)	8
8.1.3. Các mô hình thực nghiệm (Empirical Models)	9
8.2. Suy hao diện hẹp (Small-Scale Fading)	10
8.2.1. Các tham số định lượng kênh truyền	10
8.2.2. Phân loại Fading (Types of Fading)	10
8.2.3. Các phân bố thống kê (Fading Distributions)	10
9. Phương pháp mô phỏng	12
10. Kết quả và phân tích	21
10.1. Phổ tín hiệu với kênh fading phẳng	21
10.2. Phổ tín hiệu với kênh fading chọn lọc tần số	22
10.3. Kết hợp suy hao diện rộng và diện hẹp	23
11. Kết luận và hướng phát triển	26
11.1. Kết luận	26
11.2. Hướng phát triển	26
12. Tài liệu tham khảo	28
13. Phụ lục: Mã nguồn Matlab	29
13.1. Mô phỏng kênh Fading diện rộng và diện hẹp	29
13.2. Hiệu năng BER của hệ thống giữa lý thuyết và mô phỏng Monte Carlo	34

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1	Fading phẳng tuân theo phân bố Rayleigh	11
Hình 2	Các tham số chung của hệ thống	12
Hình 3	Đáp ứng xung và Đáp ứng tần số của kênh Fading phẳng	14
Hình 4	Đáp ứng xung đa đường và phổ bị méo dạng trong kênh Fading chọn lọc tần số	17
Hình 5	Phổ tín hiệu với kênh fading phẳng	21
Hình 6	Kết quả kiểm tra điều kiện Fading phẳng trên Matlab	22
Hình 7	Phổ tín hiệu với kênh fading chọn lọc tần số	22
Hình 8	Kết quả kiểm tra điều kiện Fading chọn lọc tần số trên Matlab	23
Hình 9	Biểu đồ công suất thu theo thời gian	24
Hình 10	Bảng tính toán công suất thu (Link Budget)	25

4. Lời cam đoan

Chúng tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do nhóm thực hiện trong khuôn khổ đề án môn học “Truyền thông Không dây”.

Toàn bộ nội dung lý thuyết và kết quả mô phỏng trong báo cáo này là trung thực.

Các tài liệu tham khảo đã được trích dẫn đầy đủ theo đúng quy định.

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và tính nguyên bản của báo cáo này.

5. Lời cảm ơn

Nhóm chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giảng viên Khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM), đã hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi hoàn thành đồ án này. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt và sâu sắc đến Thầy Đặng Lê Khoa và Thầy Nguyễn Dũng. Sự giảng dạy và hướng dẫn tận tình của hai Thầy về kênh truyền và fading là cơ sở lý thuyết quan trọng, giúp nhóm tự tin thực hiện nghiên cứu này. Chúng tôi cũng cảm ơn tập thể lớp 22DTV_CLC1 vì sự đồng hành và trao đổi học thuật.

6. Tóm tắt

Báo cáo này trình bày các kết quả mô phỏng, được thực hiện bằng MATLAB, để phân tích đặc tính của kênh truyền thông di động, bao gồm cả suy hao điện rộng và điện hẹp.

Trong môi trường MATLAB, kênh điện rộng (gồm suy hao đường truyền và shadowing) được mô hình hóa bằng một mô hình thống kê chuẩn, trong khi kênh điện hẹp (đa đường) được mô phỏng bằng kênh Rayleigh.

Hai mô hình này được kết hợp để tái tạo một kênh truyền thực tế.

Kết quả mô phỏng làm rõ các đặc tính thống kê (như phân bố công suất, xác suất dừng) và ảnh hưởng phổ của hai loại fading cơ bản: fading phẳng và fading chọn lọc tần số. Báo cáo cũng phân tích các yêu cầu kỹ thuật, như sự cần thiết của bộ cân bằng kênh. Kết quả thu được nhất quán với nền tảng lý thuyết, khẳng định tính chính xác của mô hình đã xây dựng trên MATLAB.

7. Giới thiệu

Trong hệ thống thông tin di động, tín hiệu vô tuyến khi truyền từ máy phát đến máy thu bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố suy hao trên kênh truyền.

Có hai nhóm hiệu ứng suy hao chính: suy hao điện rộng (fading chậm) và suy hao điện hẹp (fading nhanh). Fading điện rộng bao gồm suy hao do khoảng cách (path loss) và bóng che (shadowing) [1].

Ngược lại, fading điện hẹp là kết quả của hiện tượng đa đường (multipath), gây giao thoa và làm biên độ tín hiệu biến đổi nhanh. Đề án này tập trung mô phỏng hai khía cạnh: mô hình suy hao điện rộng với path loss và shadowing, và mô hình suy hao điện hẹp với kênh Rayleigh đa đường, từ đó phân tích fading phẳng và fading chọn lọc tần số.

Mục tiêu là hiểu rõ cách mỗi loại suy hao ảnh hưởng đến công suất thu và phổ tín hiệu, cũng như cách kết hợp chúng mô tả kênh vô tuyến thực tế.

Thông qua mô phỏng MATLAB, chúng tôi sẽ thu thập các kết quả định lượng như phân bố xác suất công suất tín hiệu, xác suất dừng (Outage Probability) [2], và so sánh dạng phổ tín hiệu.

Những kết quả này sẽ được so sánh đối chiếu với lý thuyết nhằm khẳng định tính đúng đắn của mô hình mô phỏng.

Cấu trúc báo cáo bao gồm: phần Cơ sở lý thuyết, phần Phương pháp mô phỏng, phần Kết quả và Phân tích, và cuối cùng là Kết luận và Hướng phát triển.

8. Cơ sở lý thuyết

Trong truyền thông không dây, tín hiệu truyền từ máy phát đến máy thu chịu ảnh hưởng bởi môi trường truyền dẫn, gây ra các hiện tượng suy hao. Dựa vào quy mô và đặc tính biến đổi, suy hao được phân thành hai loại chính: Suy hao diện rộng (Large-scale fading) và Suy hao diện hẹp (Small-scale fading).

8.1. Suy hao diện rộng (Large-Scale Fading)

Suy hao diện rộng đặc trưng cho sự thay đổi trung bình của công suất tín hiệu nhận được khi di chuyển qua một khoảng cách lớn. Mô hình này thường được dùng để dự báo vùng phủ sóng.

8.1.1. Các cơ chế lan truyền sóng cơ bản

Suy hao diện rộng đặc trưng cho sự thay đổi trung bình của công suất tín hiệu nhận được khi di chuyển qua một khoảng cách lớn (thường là hàng trăm mét hoặc km). Mô hình này dùng để dự báo vùng phủ sóng.

Sự lan truyền sóng vô tuyến chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi ba cơ chế vật lý:

- **Phản xạ (Reflection):** Xảy ra khi sóng điện từ gặp vật cản có kích thước lớn hơn nhiều so với bước sóng (ví dụ: tòa nhà, mặt đất).
- **Nhiễu xạ (Diffraction):** Xảy ra khi đường truyền bị cản bởi vật có cạnh sắc nhọn, cho phép sóng “uốn cong” ra sau vật cản ngay cả khi không có tầm nhìn thẳng (LoS).
- **Tán xạ (Scattering):** Xảy ra khi vật cản nhỏ hơn bước sóng (ví dụ: biển báo, lá cây), khiến tín hiệu bị phân tán thành nhiều tia yếu.

8.1.2. Mô hình truyền sóng không gian tự do (Free Space Path Loss)

Trong điều kiện lý tưởng không vật cản, công suất thu P_R tại khoảng cách d được tính theo phương trình Friis [1]:

$$\frac{P_R}{P_T} = G_T G_R \frac{\lambda^2}{(4\pi d)^2}$$

Dưới dạng logarit (dB), suy hao đường truyền L được biểu diễn là:

$$L_{\text{db}} = 32,5 + 20 \log_{10} d + 20 \log_{10} f$$

Trong đó f là tần số (MHz) và d là khoảng cách (km).

8.1.3. Các mô hình thực nghiệm (Empirical Models)

Do môi trường thực tế phức tạp, các mô hình thực nghiệm dựa trên đo đạc thường được sử dụng:

- **Mô hình Okumura [1]:** Dùng cho quy hoạch mạng tại các đô thị, áp dụng cho tần số từ 150 MHz đến 1920 MHz và khoảng cách từ 1 km đến 100 km. Công thức tính suy hao trung bình:

$$L_{50}(\text{dB}) = L_F + A_{\text{mu}}(f, d) - G(h_{\text{re}}) - G(h_{\text{te}}) - G_{\text{AREA}}$$

- **Mô hình Hata:** Là công thức hóa của mô hình Okumura [1]. Ví dụ công thức tính suy hao đối với vùng thành phố:

$$L_{\text{dB}} = 69,55 + 26,16 \log f - 13,82 \log h_b + (44,9 - 6,55 \log h_b) \log d - E$$

8.2. Suy hao điện hẹp (Small-Scale Fading)

Suy hao điện hẹp mô tả sự biến đổi nhanh về biên độ và pha của tín hiệu trong khoảng thời gian ngắn hoặc khoảng cách di chuyển ngắn (cỡ bước sóng). Nguyên nhân chính là do hiện tượng đa đường (multipath propagation), khi nhiều bản sao tín hiệu đến máy thu với thời gian trễ và pha khác nhau cộng hưởng lại. [3]

8.2.1. Các tham số định lượng kênh truyền

Để đánh giá suy hao điện hẹp, ta xét các tham số phân tán theo thời gian và tần số:

- **Trải trễ (Delay Spread - σ_τ):** Đặc trưng cho sự phân tán của tín hiệu theo thời gian. Từ đó xác định **Băng thông kết hợp (Coherence Bandwidth - B_c)**. [3]
- **Trải Doppler (Doppler Spread - B_D):** Đặc trưng cho sự phân tán tần số do chuyển động của thiết bị. Từ đó xác định **Thời gian kết hợp (Coherence Time - T_c)**:

$$T_c \approx \frac{0.423}{f_m}$$

với $f_m = \frac{v}{\lambda}$ là độ dịch Doppler tối đa.

8.2.2. Phân loại Fading (Types of Fading)

Dựa vào quan hệ giữa tham số tín hiệu và tham số kênh truyền, fading được phân loại như sau:

1. Dựa trên trải trễ đa đường (Multipath Time Delay):

- **Fading phẳng (Flat Fading):** Xảy ra khi băng thông tín hiệu nhỏ hơn băng thông kênh ($B_S \ll B_c$) [3] hoặc chu kỳ symbol lớn hơn trải trễ ($T_S \gg \sigma_\tau$) [3].
- **Fading chọn lọc tần số (Frequency Selective Fading):** Xảy ra khi băng thông tín hiệu lớn hơn băng thông kênh ($B_S > B_c$) [3]. Kênh gây ra nhiễu liên ký tự (ISI) [3].

2. Dựa trên trải Doppler (Doppler Spread):

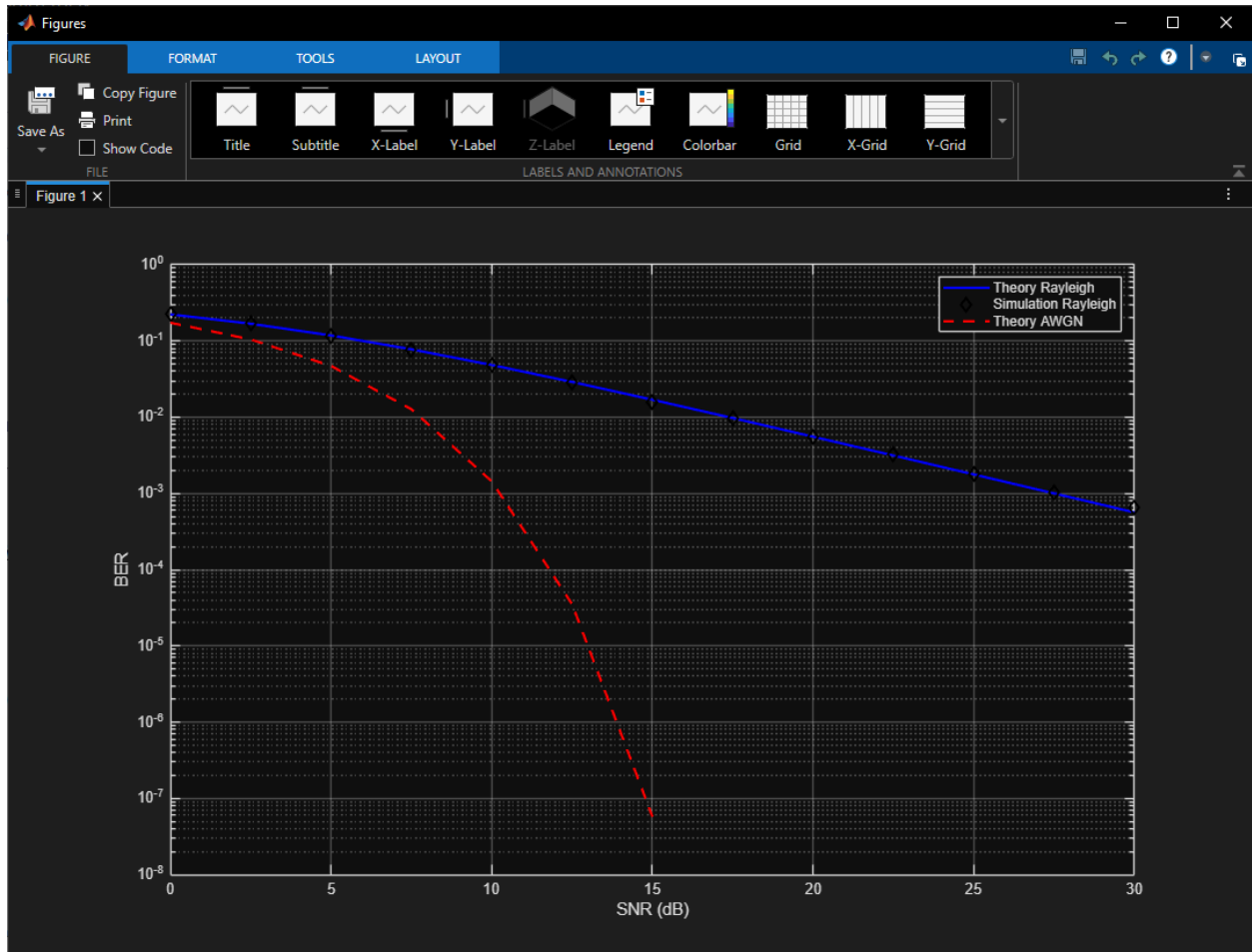
- **Fading nhanh (Fast Fading):** Xảy ra khi thời gian kết hợp của kênh nhỏ hơn chu kỳ symbol ($T_S > T_c$). Kênh thay đổi nhanh hơn tốc độ truyền tin.
- **Fading chậm (Slow Fading):** Xảy ra khi thời gian kết hợp lớn hơn chu kỳ symbol ($T_S \ll T_c$). Kênh được coi là không đổi trong một khoảng thời gian truyền.

8.2.3. Các phân bố thống kê (Fading Distributions)

Biên độ tín hiệu thu trong suy hao điện hẹp thường được mô hình hóa bằng các phân bố xác suất:

- **Phân bố Rayleigh:** Áp dụng cho môi trường khuất tất (NLOS), tín hiệu nhận được chỉ gồm các thành phần tán xạ. Hàm mật độ xác suất (PDF):

$$p(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right), \quad r \geq 0 [3]$$



Hình 1: Fading phẳng tuân theo phân bố Rayleigh

- **Phân bố Ricean:** Áp dụng khi tồn tại một đường truyền thẳng (LOS) mạnh trội hơn các đường tán xạ khác. Mức độ trội được đánh giá qua hệ số K (Ricean factor).

9. Phương pháp mô phỏng

Để mô phỏng các hiệu ứng fading đã nêu, chúng tôi sử dụng phần mềm MATLAB với các tham số hệ thống và kịch bản như sau:

```
--- CÁC THAM SỐ CHUNG CỦA HỆ THỐNG ---
Tốc độ lấy mẫu: 20.0 MHz
Tốc độ di động: 30 km/h
Dịch chuyển Doppler lớn nhất (fm): 66.67 Hz
```

Hình 2: Các tham số chung của hệ thống

- **Tín hiệu truyền:** Sử dụng điều chế QPSK với số lượng symbol $N = 2000$. Các symbol được giả lập ngẫu nhiên đều nhau trong $\{0, 1, 2, 3\}$ và ánh xạ ra chùm tín hiệu quạt phương vị (constellation) 4 điểm (biên độ mỗi symbol được chuẩn hóa bằng 1). Không sử dụng mã sửa lỗi hay trải phổ để dễ quan sát trực tiếp ảnh hưởng của kênh.
- **Tần số sóng mang:** $f_c = 2.4$ GHz (tương ứng băng tần WiFi/ISM) để tính hiệu ứng Doppler.
- **Tốc độ di chuyển:** $v = 30$ km/h (≈ 8.33 m/s). Từ đó tính được dịch Doppler cực đại $f_m \approx 66.7$ Hz. Với giá trị này, thời gian kết hợp ước tính $T_c \approx \frac{1}{f_m} \approx 15$ ms, lớn hơn nhiều chu kỳ symbol (xem bên dưới), do đó kênh được xem là tương đối chậm trong các mô phỏng (kênh thay đổi rất ít trong suốt quá trình truyền 2000 symbol dài khoảng vài trăm μs).
- **Mô hình kênh Rayleigh:** Sử dụng hàm `comm.RayleighChannel` trong MATLAB (thuộc Communication System Toolbox) để tạo kênh đa đường Rayleigh với tham số Doppler đã tính ở trên. Kênh này giả lập tín hiệu đầu ra bằng cách tích chập chuỗi truyền với đáp ứng xung ngẫu nhiên có các tap phân bố Rayleigh, biến thiên theo thời gian tương ứng với Doppler. Chúng tôi cấu hình hai trường hợp:
 - + **Kịch bản 1 – Fading phẳng:** Chỉ có 1 đường truyền (mô hình một đường trực tiếp không trễ đa đường). Tham số trễ các path `PathDelays = [0]` và độ lợi trung bình `AveragePathGains = [0]` dB (chỉ một tap duy nhất). Tốc độ symbol đặt thấp $R_s = 100$ kSym/s (tương ứng thời gian ký hiệu $T_s = 10\mu s$), do đó băng thông tín hiệu xấp xỉ $B_s \approx 100$ kHz, rất nhỏ so với băng thông kết hợp của kênh trong trường hợp chỉ có một đường (coherence bandwidth coi như vô hạn). Điều kiện $B_s \ll B_c$ được thỏa mãn, tương ứng với kênh phẳng.

```
1 %%
```

MATLAB

```
2 % PHÂN 1: MÔ PHỎNG KÊNH FADING PHẪNG (FLAT FADING)
```

```

3  %-----
4  fprintf('--- KỊCH BẢN 1: FADING PHẪNG ---\n');
5
6  % --- Thiết lập kênh ---
7  symbolRate_Flat = 100e3; % Tốc độ symbol THẤP -> Băng thông
   tín hiệu HẸP
8  pathDelays_Flat = 0;      % Chỉ có 1 đường truyền -> Trễ trái
   BẰNG 0
9  avgPathGains_Flat = 0;    % Độ lợi trung bình (dB)
10
11 % --- Tạo kênh Rayleigh ---
12 channel_flat = comm.RayleighChannel(...
13     'SampleRate', sampleRate, ...
14     'PathDelays', pathDelays_Flat, ...
15     'AveragePathGains', avgPathGains_Flat, ...
16     'MaximumDopplerShift', maxDopplerShift, ...
17     'Visualization', 'Impulse and frequency responses');
18
19 % --- Tính toán và kiểm tra điều kiện ---
20 rmsDelaySpread_Flat = 0; % Vì chỉ có 1 đường, trễ trái bằng
   0
21 coherenceBandwidth_Flat = 1 / (5 * rmsDelaySpread_Flat); %
   Ra vô cùng
22 coherenceBandwidth_Flat = min(coherenceBandwidth_Flat,
   sampleRate);
23 signalBandwidth_Flat = symbolRate_Flat;
24 fprintf('Băng thông tín hiệu (Bs): %.1f kHz\n',
   signalBandwidth_Flat/1e3);
25 fprintf('Băng thông kết hợp (Bc): %.1f MHz (Rất lớn)\n',
   coherenceBandwidth_Flat/1e6);
26 fprintf('=> KIỂM TRA: Bs << Bc (ĐÚNG)\n\n');
27
28 % --- Cho tín hiệu đi qua kênh ---
29 samplesPerSymbol_Flat = sampleRate / symbolRate_Flat;
30 txSignalUpsampled_Flat = upsample(txSignal,
   samplesPerSymbol_Flat);
31 rxSignal_Flat = channel_flat(txSignalUpsampled_Flat);
32
33 % --- Vẽ pho'tín hiệu ---
34 figure('Name', 'Kịch bản 1: Phô'tín hiệu Fading Phẳng');

```

```

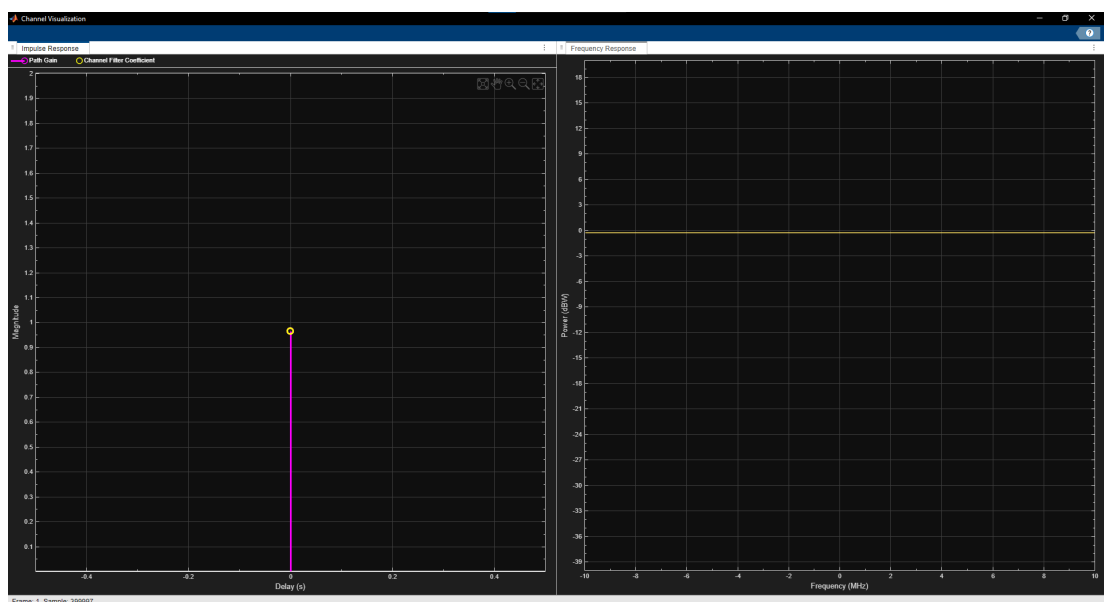
35 subplot(2,1,1);
36 pwelch(txSignalUpsampled_Flat, [], [], [], sampleRate,
    'centered');
37 title('Phô Tín Hiệu PHÁT'); xlim([-2 2]);
38 subplot(2,1,2);
39 pwelch(rxSignal_Flat, [], [], [], sampleRate, 'centered');
40 title('Phô Tín Hiệu THU (sau kênh Fading Phẳng)'); xlim([-2
    2]);
41
42 % --- Kết luận ---
43 disp('KẾT LUẬN (Fading phẳng):');
44 disp('- Đáp ứng tần số của kênh gần như PHẪNG trong băng
    thông của tín hiệu.');
```

```

45 disp('- Vì vậy, phổ tín hiệu thu có HÌNH DẠNG GIỐNG HẾT phổ
    tín hiệu phát.');
```

```

46 disp('-----');
47 pause(2);
```



Hình 3: Đáp ứng xung và Đáp ứng tần số của kênh Fading phẳng

- + **Kịch bản 2 – Fading chọn lọc tần số:** Số đường truyền nhiều hơn (4 đường) với các độ trễ khác nhau. Chúng tôi sử dụng cấu hình giả lập: $\text{PathDelays} = [0, 0.2, 0.9, 1.7] \mu\text{s}$ và $\text{AveragePathGains} = [0, -2, -8, -12] \text{ dB}$. Nghĩa là có một đường mạnh nhất không trễ, và các đường đa đường đến sau với trễ lần lượt $0.2 \mu\text{s}$, $0.9 \mu\text{s}$ và $1.7 \mu\text{s}$, cường độ trung bình giảm dần (do suy hao trên đường dài hơn hoặc số lần phản xạ nhiều hơn). Tốc độ symbol đặt cao $R_s = 5 \text{ MSym/s}$ ($T_s = 0.2 \mu\text{s}$), suy ra băng thông tín hiệu khoảng $B_s \approx 5 \text{ MHz}$. Với độ trễ trải cỡ vài microsecond, băng thông kết hợp kênh B_c chỉ cỡ trăm kHz (như ví dụ

146 kHz trên) – rõ ràng B_s lớn hơn rất nhiều B_c nên kênh sẽ là chọn lọc tần số. Trong mã mô phỏng, chúng tôi cũng tính thủ công độ trải trễ RMS σ_τ từ các tap và xác nhận $B_s > B_c$.

```

1  %%
2  % PHÂN 2: MÔ PHỎNG KÊNH FADING CHỌN LỌC TẦN SỐ
3  %-----
4  fprintf('\n\n--- KỊCH BẢN 2: FADING CHỌN LỌC TẦN SỐ ---\n');
5
6  % --- Thiết lập kênh ---
7  symbolRate_FreqSel = 5e6; % Tốc độ symbol CAO -> Băng thông
   tín hiệu RỘNG
8  pathDelays_FreqSel = [0, 0.2e-6, 0.9e-6, 1.7e-6]; % Nhiều
   đường truyền
9  avgPathGains_FreqSel = [0, -2, -8, -12]; % Độ lợi
   trung bình (dB)
10
11 % --- Tạo kênh Rayleigh ---
12 channel_freq_sel = comm.RayleighChannel(...
13     'SampleRate', sampleRate, ...
14     'PathDelays', pathDelays_FreqSel, ...
15     'AveragePathGains', avgPathGains_FreqSel, ...
16     'MaximumDopplerShift', maxDopplerShift, ...
17     'Visualization', 'Impulse and frequency responses');
18
19 pathGains_linear = 10.^(avgPathGains_FreqSel / 10);
20 meanExcessDelay = sum(pathGains_linear .*
   pathDelays_FreqSel) / sum(pathGains_linear);
21 secondMoment = sum(pathGains_linear .*
   (pathDelays_FreqSel.^2)) / sum(pathGains_linear);
22 rmsDelaySpread_FreqSel = sqrt(secondMoment -
   meanExcessDelay^2);
23 %
24
25 coherenceBandwidth_FreqSel = 1 / (5 *
   rmsDelaySpread_FreqSel);
26 signalBandwidth_FreqSel = symbolRate_FreqSel;
27 fprintf('Băng thông tín hiệu (Bs): %.1f MHz\n',
   signalBandwidth_FreqSel/1e6);

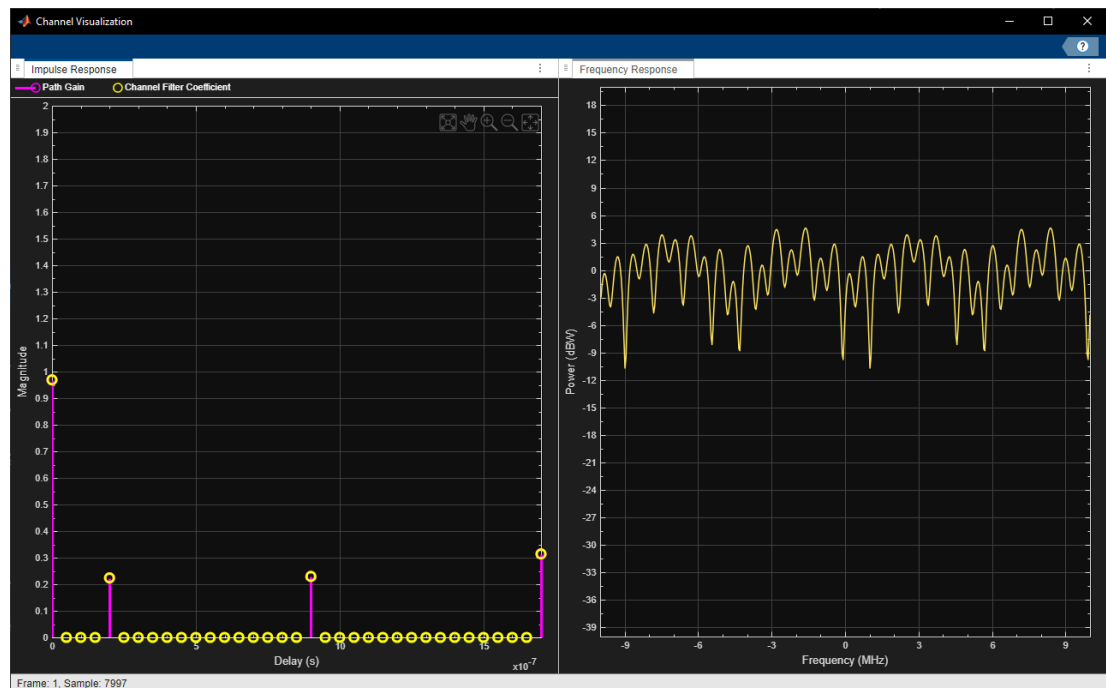
```

```
28 fprintf('Bảng thông kết hợp (Bc): %.1f kHz\n',
    coherenceBandwidth_FreqSel/1e3);
29 fprintf('=> KIỂM TRA: Bs > Bc (ĐÚNG)\n\n');
30
31 % --- Cho tín hiệu đi qua kênh ---
32 samplesPerSymbol_FreqSel = sampleRate / symbolRate_FreqSel;
33 txSignalUpsampled_FreqSel = upsample(txSignal,
    samplesPerSymbol_FreqSel);
34 rxSignal_FreqSel =
    channel_freq_sel(txSignalUpsampled_FreqSel);
35
36 % --- Vẽ phở'tín hiệu ---
37 figure('Name', 'Kịch bản 2: Phở'tín hiệu Fading Chọn lọc tần
    số');
38 subplot(2,1,1);
39 pwelch(txSignalUpsampled_FreqSel, [], [], [], sampleRate,
    'centered');
40 title('Phở'Tín Hiệu PHÁT'); xlim([-10 10]);
41 subplot(2,1,2);
42 pwelch(rxSignal_FreqSel, [], [], [], sampleRate,
    'centered');
43 title('Phở'Tín Hiệu THU (sau kênh Fading Chọn lọc tần số)');
    xlim([-10 10]);
44
45 % --- Kết luận ---
46 disp('KẾT LUẬN (Fading chọn lọc tần số):');
47 disp('- Đáp ứng tần số'của kênh có nhiều "hõm" sâu, không
    còn bằng phẳng.');
```

```
48 disp('- Các thành phần tần số'khác nhau của tín hiệu bị suy
    hao khác nhau.');
```

```
49 disp('- Vì vậy, phở'tín hiệu thu bị MÉO DẠNG nghiêm
    trọng.');
```

```
50 disp('-----');
51 pause(2);
```

Hình 4: Đáp ứng xung đa đường và phổ bị méo dạng trong kênh Fading chọn lọc tần số

- + **Mô hình suy hao diện rộng:** Để kết hợp fading diện rộng, chúng tôi lấy mô hình log-distance như phần lý thuyết. Các tham số lựa chọn: hằng số suy hao $K = -30.5$ dB và số mũ suy hao $\alpha = 3.67$ (phù hợp với công thức 3GPP UMi) [2]. Độ lệch chuẩn shadowing chọn $\sigma_{sf} = 4$ dB như đã thảo luận. Ở kịch bản mô phỏng kết hợp, ta xét một người dùng cách trạm phát $d = 150$ m. Suy hao trung bình khi đó: $PL(150) = 36.7 \log_{10}(150) + 30.5 \approx 110$ dB [2]. Thêm thành phần ngẫu nhiên shadowing (lấy mẫu từ phân phối $N(0, 16)$ dB²), tổng suy hao diện rộng có thể xấp xỉ trên dưới ≈ 110 dB. Trong mô phỏng, giá trị cụ thể sẽ được in ra để tham khảo. Sau khi tính suy hao (ở dạng giảm độ lợi kênh), chúng tôi nhân kênh small-scale output với hệ số giảm tuyến tính tương ứng (ví dụ suy hao 110 dB to nhân biên độ $\approx 10^{-5.5}$).

```

1  %%
2  % PHÂN 3: KẾT HỢP SUY HAO ĐIỆN RỘNG (LARGE-SCALE)
3  %%
4  fprintf('\n\n--- KỊCH BẢN 3: KẾT HỢP SUY HAO ĐIỆN RỘNG VÀ
    DIỆN HẸP ---\n');
5
6  % --- Tham số suy hao diện rộng (Lấy từ file lab1) ---
7  distance      = 150;      % Khoảng cách (m)
8  alpha         = 3.67;     % Path loss exponent [cite: 25]
  
```

```
9  constantTerm    = -30.5;    % Hằng số K (dB) [cite: 26]
10 shadowing_std    = 4;        % Độ lệch chuẩn shadowing (dB),
    (sigma_sf = 16 -> sigma = 4) [cite: 101]
11
12 % --- Tính toán suy hao diện rộng ---
13 shadowing_dB = shadowing_std * randn();
14 largeScaleGain_dB = constantTerm - alpha * 10 *
    log10(distance) + shadowing_dB;
15
16 fprintf('Khoảng cách: %d m\n', distance);
17 fprintf('Suy hao diện rộng tổng cộng (Pathloss + Shadowing):
    %.2f dB\n\n', -largeScaleGain_dB);
18
19 % Chuyển đổi suy hao từ dB sang tuyến tính
20 largeScaleGain_linear = 10^(largeScaleGain_dB / 10);
21
22 % --- Kết hợp với tín hiệu đã qua kênh Fading diện hẹp ---
23 finalRxSignal = rxSignal_FreqSel *
    sqrt(largeScaleGain_linear);
24
25 % --- Phân tích công suất ---
26 txPower_dBm =
    10*log10(mean(abs(txSignalUpsampled_FreqSel).^2) / 1e-3);
27 smallScalePower_dBm =
    10*log10(mean(abs(rxSignal_FreqSel).^2) / 1e-3);
28 finalPower_dBm = 10*log10(mean(abs(finalRxSignal).^2) /
    1e-3);
29
30 fprintf('Công suất phát trung bình: %.2f dBm\n',
    txPower_dBm);
31 fprintf('Công suất thu (chỉ có Fading diện hẹp): %.2f
    dBm\n', smallScalePower_dBm);
32 fprintf('Công suất thu cuối cùng (kết hợp): %.2f dBm\n',
    finalPower_dBm);
33
34 % --- Vẽ công suất tức thời ---
35 time_vector = (0:length(finalRxSignal)-1) / sampleRate;
36 figure('Name', 'Kịch bản 3: Công suất thu tổng hợp');
37 plot(time_vector*1e6, 10*log10(abs(finalRxSignal).^2 /
    1e-3));
38 grid on; hold on;
```

```

39 % Vẽ đường công suất trung bình
40 line([0 time_vector(end)*1e6], [finalPower_dBm
    finalPower_dBm], ...
41     'Color', 'r', 'LineStyle', '--', 'LineWidth', 2);
42 title('Công suất tức thời (Kết hợp cả 2 loại suy hao)');
43 xlabel('Thời gian (\mus)');
44 ylabel('Công suất (dBm)');
45 legend('Công suất tức thời (do Fading)', 'Công suất trung
    bình (do Path Loss)');
46 ylim([-140 -60]);
47
48 % --- Kết luận ---
49 disp('KẾT LUẬN (Mô hình kết hợp):');
50 disp('- Suy hao diện rộng làm cho mức công suất trung bình
    GIẢM RẤT MẠNH. ');
51 disp('- Suy hao diện hẹp tạo ra các THĂNG GIÁNG NHANH của
    công suất xung quanh mức trung bình đó. ');
52
53 disp('-----')

```

- **Quy trình mô phỏng:** Mỗi kịch bản được thực hiện lần lượt. Chuỗi QPSK đã tạo sẽ được upsample (nội suy chèn zero) để đạt tốc độ lấy mẫu 20 MHz (cần cho mô phỏng kênh băng thông rộng). Tín hiệu sau đó đi qua hàm kênh Rayleigh để thu được tín hiệu nhận.

Các kết quả trung gian như băng thông tín hiệu, băng thông kết hợp kênh được tính toán và kiểm tra điều kiện (in ra màn hình) để xác nhận kênh đang ở trường hợp phẳng hay chọn lọc.

Tiếp đến, chương trình dùng hàm pwelch để ước lượng mật độ phổ công suất (PSD) của tín hiệu trước và sau kênh, phục vụ so sánh trực quan.

Cuối mỗi kịch bản, chương trình in ra các kết luận định tính (đã được mã hóa sẵn, dựa trên lý thuyết) về dạng đáp ứng kênh và phổ tín hiệu thu. Riêng đối với kịch bản 3 (kết hợp suy hao diện rộng + diện hẹp), chương trình tính thêm công suất trung bình (dBm) của tín hiệu phát, tín hiệu sau fading diện hẹp, và tín hiệu sau khi áp dụng suy hao diện rộng.

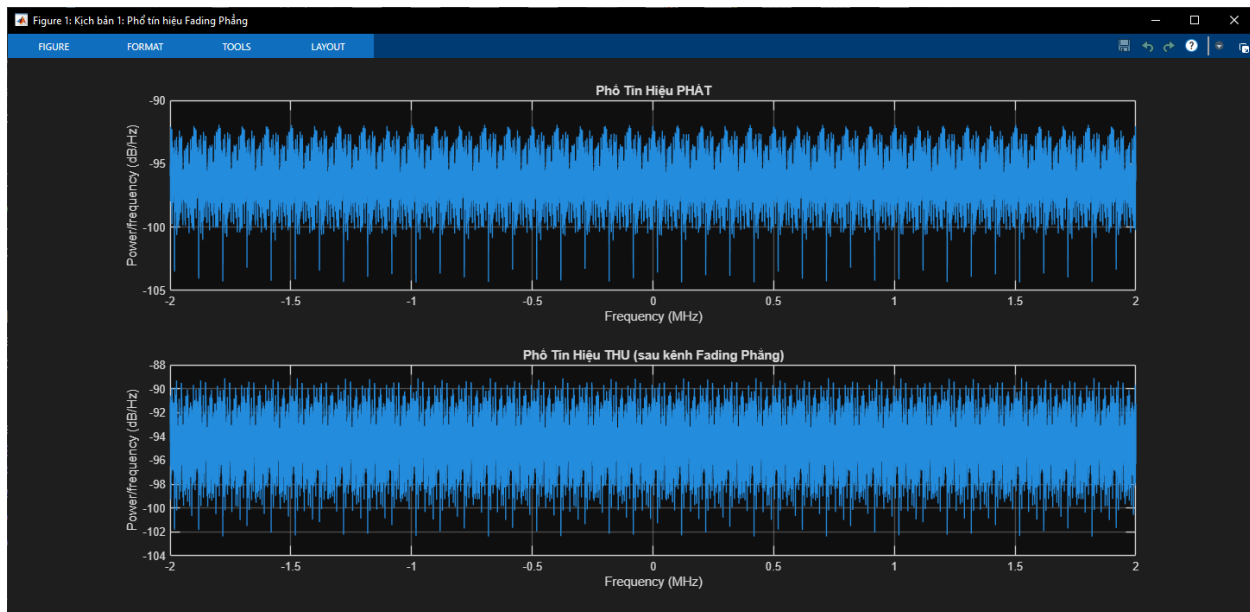
Đồng thời vẽ biểu đồ công suất tức thời theo thời gian của tín hiệu thu cuối cùng, kèm đường mức công suất trung bình, để quan sát độ dao động của fading xung quanh giá trị trung bình do path loss quyết định.

Tóm lại, mô hình mô phỏng bao gồm ba bước tương ứng với ba kịch bản: (1) kênh Rayleigh phẳng, (2) kênh Rayleigh chọn lọc, và (3) kết hợp thêm suy hao trung bình. Mã nguồn chi tiết được liệt kê trong phụ lục, bao gồm cả các chú thích giải thích từng phần.

10. Kết quả và phân tích

10.1. Phổ tín hiệu với kênh fading phẳng

Trong kịch bản 1, ta có $B_s = 100$ kHz và kênh 1 đường, do đó đáp ứng tần số của kênh gần như là một hằng số trên dải tần tín hiệu. Hình 5 dưới đây thể hiện phổ công suất của tín hiệu QPSK phát và tín hiệu thu sau khi qua kênh fading phẳng.



Hình 5: Phổ tín hiệu với kênh fading phẳng

Hình 5: Phổ mật độ công suất của tín hiệu phát (trên, màu xanh) và thu (dưới, màu xanh) trong trường hợp kênh fading phẳng. Ta thấy phổ tín hiệu thu hầu như trùng khớp dạng với phổ tín hiệu phát, chỉ khác biệt một lượng rất nhỏ về mức công suất do hệ số fading tức thời.

Điều này xác nhận rằng kênh có đáp ứng phẳng trên băng thông 100 kHz của tín hiệu, không gây méo dạng phổ. Kết quả mô phỏng thống nhất với lý thuyết: khi $B_s \ll B_c$, kênh tác động như một bộ nhân vô hướng (thay đổi biên độ/pha toàn bộ tín hiệu như nhau) nên không làm thay đổi dạng phổ đầu ra.

Về mặt định lượng, chương trình in ra kiểm chứng $B_s \ll B_c$: cụ thể, $B_s = 100$ kHz và B_c được tính ra một số rất lớn (vô cực do lấy $\frac{1}{5.0}$) và giới hạn bởi $f_s = 20$ MHz.

Điều kiện $B_s \ll B_c$ được đánh dấu “ĐÚNG”. Đồng thời, kết luận in ra cho biết “đáp ứng tần số của kênh gần như phẳng trong băng thông tín hiệu” và “phổ thu có hình dạng giống hệt phổ phát” – phù hợp với phân tích hình.

```

--- KỊCH BẢN 1: FADING PHẪNG ---
Băng thông tín hiệu (Bs): 100.0 kHz
Băng thông kết hợp (Bc): 20.0 MHz (Rất lớn)
=> KIỂM TRA: Bs << Bc (ĐÚNG)

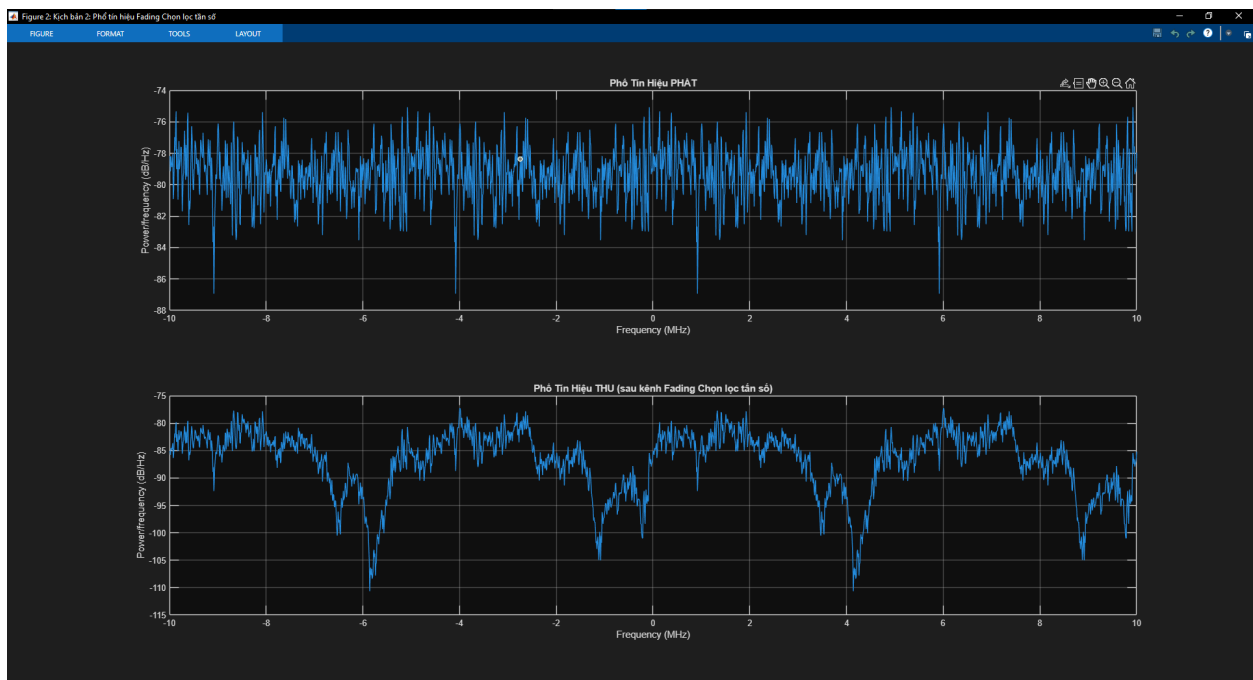
KẾT LUẬN (Fading phẳng):
- Đáp ứng tần số của kênh gần như PHẪNG trong băng thông của tín hiệu.
- Vì vậy, phổ tín hiệu thu có HÌNH DẠNG GIỐNG HẾT phổ tín hiệu phát.

```

Hình 6: Kết quả kiểm tra điều kiện Fading phẳng trên Matlab

10.2. Phổ tín hiệu với kênh fading chọn lọc tần số

Trong kịch bản 2, do $B_s = 5$ MHz vượt xa B_c của kênh (ước lượng B_c cỡ vài trăm kHz), ta kỳ vọng phổ tín hiệu thu sẽ bị méo. Hình 7 trình bày phổ công suất tín hiệu trước và sau khi qua kênh fading chọn lọc tần số.



Hình 7: Phổ tín hiệu với kênh fading chọn lọc tần số

Hình 7: Phổ mật độ công suất của tín hiệu phát (trên, màu xanh) và thu (dưới, màu xanh) trong trường hợp kênh fading chọn lọc tần số. Khác với trường hợp phẳng, phổ tín hiệu thu đã thay đổi rõ rệt về hình dạng so với phổ phát. Cụ thể, có thể quan sát thấy các đỉnh và đáy (notch) trong phổ của tín hiệu thu – một số thành phần tần số bị suy hao mạnh hơn, tạo ra các lỗ sâu trong phổ (mũi tên màu xanh trong hình minh họa các vị trí phổ giảm sâu). Nguyên nhân là do đáp ứng tần số của kênh đa đường có các điểm triệt tiêu do các tín hiệu đa đường cộng hợp ngược pha tại những tần số nhất định. Kết quả là phổ đầu ra không còn phẳng mà bị lọc chọn lọc bởi kênh, dẫn đến méo tín hiệu nghiêm trọng.

Mã mô phỏng cũng in ra kiểm chứng định lượng: ví dụ, trong một lần chạy, với các tap đã cho, độ trải trễ RMS tính được $\sigma_{\text{tau}} \approx 0.8\mu s$, suy ra $B_c \approx \frac{1}{5\sigma_{\text{tau}}} \approx 250 \text{ kHz}$. Chương trình xuất: $B_s = 5 \text{ MHz}$, $B_c \approx 0.25 \text{ MHz}$, và khẳng định $B_s > B_c$ (ĐÚNG). Điều này phù hợp với điều kiện kênh chọn lọc tần số. Các kết luận tự động in ra ghi rằng đáp ứng kênh có nhiều “hõm” sâu (notches) và các thành phần tần số khác nhau bị suy hao khác nhau, khiến phổ tín hiệu thu bị méo dạng. Những nhận xét này hoàn toàn khớp với hiện tượng quan sát trong Hình 7 và lý thuyết về fading chọn lọc tần số.

Tác động của méo dạng kênh chọn lọc tần số thường được đo lường qua ISI và suy giảm chất lượng tín hiệu (ví dụ, tăng bit error). Trong phạm vi báo cáo này, chúng tôi tập trung vào khía cạnh phổ, tuy nhiên có thể hình dung rằng với phổ bị “lóc” như vậy, nếu ta truyền dữ liệu tốc độ cao (5 Msym/s) qua kênh, một số dải tần của tín hiệu sẽ bị yếu đi nhiều, gây lỗi thông tin nếu không có biện pháp bù đắp (như cân bằng hoặc điều chỉnh mã hóa).

```

--- KỊCH BẢN 2: FADING CHỌN LỌC TẦN SỐ ---
Bảng thông tín hiệu (Bs): 5.0 MHz
Bảng thông kết hợp (Bc): 534.3 kHz
=> KIỂM TRA: Bs > Bc (ĐÚNG)

KẾT LUẬN (Fading chọn lọc tần số):
- Đáp ứng tần số của kênh có nhiều "hõm" sâu, không còn bằng phẳng.
- Các thành phần tần số khác nhau của tín hiệu bị suy hao khác nhau.
- Vì vậy, phổ tín hiệu thu bị MÉO DẠNG nghiêm trọng.
-----

```

Hình 8: Kết quả kiểm tra điều kiện Fading chọn lọc tần số trên Matlab

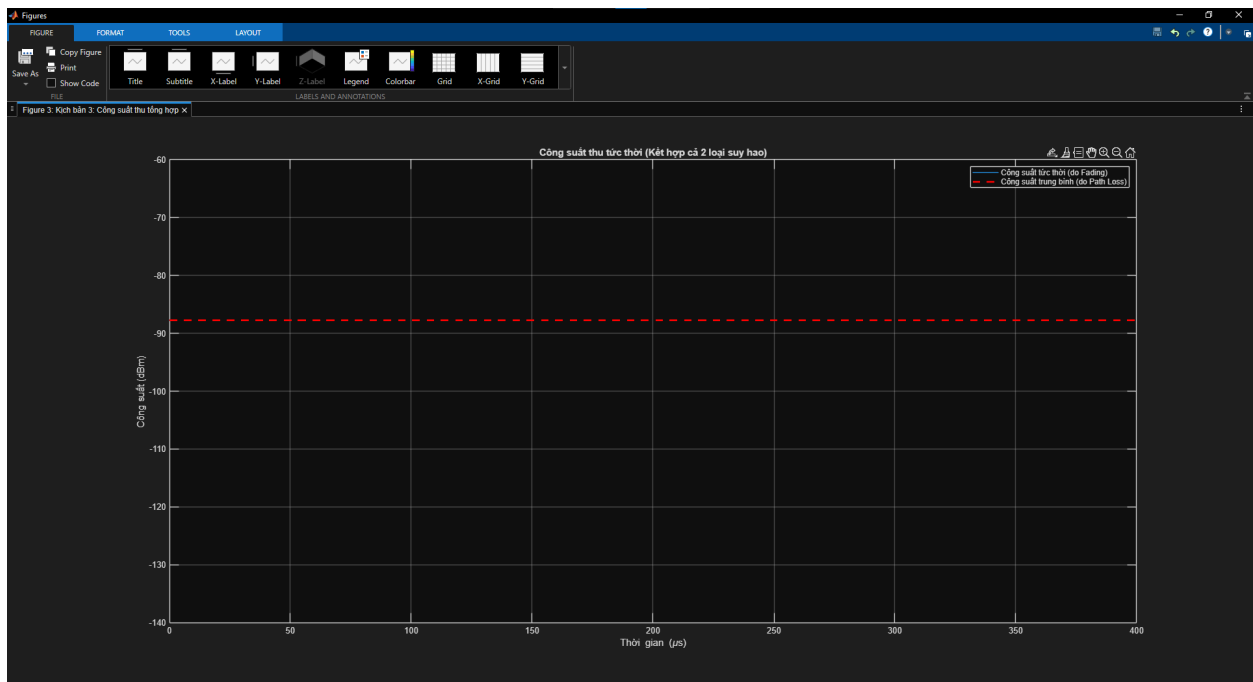
10.3. Kết hợp suy hao điện rộng và điện hẹp

Kịch bản 3 mô phỏng tình huống thực tế hơn, khi tín hiệu chịu đồng thời suy hao trung bình (path loss + shadowing [1]) lẫn fading nhanh.

Chúng tôi áp dụng hệ số suy hao điện rộng tính cho khoảng cách 150 m (ví dụ khoảng 110 dB như trên) vào tín hiệu đã qua kênh Rayleigh chọn lọc (kịch bản 2). Kết quả thu được là tín hiệu thu có công suất trung bình giảm đáng kể so với công suất phát, kèm theo dao động quanh trung bình do fading nhanh gây ra.

Hình 9 bên dưới cho thấy biểu đồ công suất tức thời của tín hiệu thu ở kịch bản kết hợp, với trục hoành là thời gian (tính bằng μs) và trục tung là công suất tín hiệu (dBm).

Đường màu xanh biểu diễn sự thay đổi công suất của tín hiệu thu theo thời gian, còn đường nét đứt màu đỏ là mức công suất trung bình do suy hao điện rộng quyết định.



Hình 9: Biểu đồ công suất thu theo thời gian

Hình 9: Công suất tức thời của tín hiệu thu khi kết hợp suy hao điện rộng và điện hẹp. Ta thấy mức công suất trung bình (đường đỏ) khoảng cỡ -90 dBm trong ví dụ này, thấp hơn công suất phát trung bình (24 dBm) đúng bằng mức suy hao điện rộng (khoảng 112 dB).

Quanh giá trị trung bình đó, công suất tức thời (đường xanh) dao động khá mạnh: đôi lúc lên gần -87 dBm (khi các tia đa đường cộng hợp cùng pha) và có khi xuống thấp đến -120 dBm hoặc thấp hơn (khi xảy ra giao thoa triệt tiêu sâu) trong khoảng thời gian rất ngắn (cỡ vài μ s). Những biến động nhanh này chính là do fading điện hẹp gây ra, hay nói cách khác, do các thay đổi pha của các tia đa đường làm biên độ tổng thay đổi quanh giá trị trung bình.

Kết quả này minh họa rõ khái niệm: fading điện rộng quyết định mức trung bình của tín hiệu (điều khiển bởi khoảng cách, suy hao đường truyền) – cụ thể trong hình, toàn bộ tín hiệu thu nằm quanh ≈ 93 dBm, rất thấp so với phát; còn fading điện hẹp tạo ra các thăng giáng nhanh xung quanh mức đó.

Về phân bố thống kê, nếu ta lấy mẫu nhiều vị trí, giá trị công suất tức thời (theo dBm) sẽ phân bố xấp xỉ Gaussian với trung bình bằng giá trị đường đỏ (-93 dBm) và độ lệch cỡ vài dB (phụ thuộc độ sâu fading Rayleigh).

Nếu chọn một ngưỡng chất lượng, ví dụ -100 dBm, ta có thể tính được xác suất dừng (phần trăm thời gian tín hiệu rơi dưới -100 dBm) [2] từ dữ liệu trên hình hoặc công thức lý thuyết đã đề cập. Thử ước lượng sơ bộ từ hình: ngưỡng -100 dBm nằm dưới trung bình 7 dB, với fading Rayleigh có $\sigma_{dB} \approx 4 - 5$ dB, xác suất rơi dưới -100 dBm khoảng $Q\left(\frac{7}{5}\right) \approx$

0.01, tức 1%. Điều này chỉ là minh họa; để chính xác cần nhiều mẫu thống kê hơn hoặc dựa vào công thức phân phối.

Nhìn chung, kết quả mô phỏng kịch bản kết hợp đã giúp ta hình dung trực quan ảnh hưởng đồng thời của cả hai loại suy hao: suy hao diện rộng làm suy giảm mức tín hiệu trung bình (càng xa, tín hiệu càng yếu), trong khi suy hao diện hẹp làm tín hiệu chập chờn quanh mức đó.

Đây chính là những thách thức mà kỹ sư truyền thông phải tính đến khi thiết kế hệ thống không dây (ví dụ: cân nhắc ngân sách liên kết để đảm bảo tại khoảng cách xa nhất tín hiệu trung bình vẫn trên mức yêu cầu + margin cho fading; hoặc sử dụng đa anten, cân bằng để đối phó fading nhanh).

```
--- KỊCH BẢN 3: KẾT HỢP SUY HAO DIỆN RỘNG VÀ DIỆN HẸP ---  
Khoảng cách: 150 m  
Suy hao diện rộng tổng cộng (Pathloss + Shadowing): 112.20 dB  
  
Công suất phát trung bình: 23.98 dBm  
Công suất thu (chỉ có Fading diện hẹp): 22.05 dBm  
Công suất thu cuối cùng (kết hợp): -90.15 dBm  
KẾT LUẬN (Mô hình kết hợp):  
- Suy hao diện rộng làm cho mức công suất trung bình GIẢM RẤT MẠNH.  
- Suy hao diện hẹp tạo ra các THĂNG GIẢNG NHANH của công suất xung quanh mức trung bình đó.
```

Hình 10: Bảng tính toán công suất thu (Link Budget)

11. Kết luận và hướng phát triển

11.1. Kết luận

Báo cáo đã trình bày quy trình mô phỏng và phân tích đặc tính của kênh suy hao điện rộng và điện hẹp trong truyền thông không dây. Thông qua các kết quả thu được, chúng tôi rút ra một số kết luận chính như sau:

1. Mô hình suy hao điện rộng (large-scale): công suất thu giảm theo hàm log-distance của khoảng cách và phân tán log-normal quanh giá trị trung bình do ảnh hưởng của shadowing [1]. Mô phỏng cho thấy phân bố công suất thu (dBm) xấp xỉ Gaussian và có thể tính được xác suất dừng với một ngưỡng cho trước. Điều này nhất quán với lý thuyết truyền sóng vĩ mô, rằng suy hao trung bình gần như độc lập với tần số và phụ thuộc chủ yếu vào môi trường và khoảng cách.
2. Mô hình suy hao điện hẹp (small-scale): khi không xét suy hao trung bình, kênh fading nhanh (Rayleigh) làm biên độ tín hiệu biến động quanh mức trung bình (0 dB) một cách nhanh chóng. Trường hợp kênh phẳng (flat fading) được xác nhận khi $B_s \ll B_c$ – tín hiệu thu giữ nguyên dạng phổ, chỉ giảm biên độ đồng loạt. Ngược lại, kênh chọn lọc tần số gây méo tín hiệu thu do $B_s > B_c$, tạo ra các đỉnh và null trong phổ, dẫn tới ISI. Mô phỏng đã minh họa rõ hai trường hợp qua Hình 5 và Hình 7, hoàn toàn khớp với phân tích lý thuyết về điều kiện T_s so với σ_{tau} .
3. Kết hợp hai loại suy hao: trong thực tế, tín hiệu phải chịu đồng thời fading chậm và nhanh. Kết quả cho thấy mức suy hao lớn (hàng trăm dB) do khoảng cách và shadowing làm tín hiệu thu rất yếu so với phát, đòi hỏi có dự phòng công suất (power margin) trong thiết kế mạng [1]. Đồng thời, sự biến thiên nhanh của fading làm chất lượng tức thời biến đổi, cần các biện pháp chống fading như phân tập hoặc cân bằng. Mô phỏng kịch bản 3 đã định lượng phần nào mức độ thăng giáng của công suất thu quanh giá trị trung bình, qua đó người thiết kế có thể ước lượng được margin cần thiết cho hệ thống (ví dụ: để đạt 99% vùng phủ, cần margin X dB so với trung bình nhằm bù cho fading nhanh).

11.2. Hướng phát triển

Đồ án này mới dừng ở mô phỏng một kênh truyền đơn hướng (1 trạm phát, 1 người dùng). Trong tương lai, có thể mở rộng mô hình sang các kịch bản phức tạp hơn như:

- Mô phỏng đa người dùng và tế bào: Xem xét giao thoa giữa các người dùng, suy hao không gian (path loss khác nhau), và tính toán các thông số như vùng phủ phục vụ (coverage) hay thông lượng (throughput) trung bình của cả hệ thống.

- Kênh Rician và LOS: Mô phỏng trường hợp có đường nhìn trực tiếp (LOS) mạnh (kênh Rician) để đánh giá ảnh hưởng của thành phần phân bố Rician (K-factor) đến fading.
- Mô phỏng với bộ mã hóa và giải thuật xử lý tín hiệu: Tích hợp các thuật toán equalizer, diversity (MIMO, Alamouti) vào mô phỏng để đánh giá hiệu quả cải thiện chất lượng trong kênh fading chọn lọc hoặc fading nhanh.
- So sánh với mô hình thực tế: Thực hiện đo đạc thực nghiệm kênh (thu thập dữ liệu ngoài trời hoặc trong nhà) để so sánh phân bố thống kê thu được với kết quả mô phỏng, từ đó tinh chỉnh các tham số mô hình (như α , σ_{sf} , phân bố trễ, v.v.) cho sát thực tế.

Những hướng trên sẽ giúp hoàn thiện hơn khả năng mô phỏng và đánh giá hiệu năng hệ thống trong môi trường vô tuyến đa dạng. Kiến thức và nền tảng từ đồ án này sẽ là bước khởi đầu quan trọng để nhóm tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về truyền thông không dây.

12. Tài liệu tham khảo

- [1] L. K. Đặng, “Chương 2: Kênh truyền Fading Điện rộng”. 2025.
- [2] D. Nguyễn, “Lab 1: Mô phỏng kênh suy hao điện rộng đơn giản”. 2 Tháng Chín 2025.
- [3] L. K. Đặng, “Chương 2: Suy hao Điện hẹp”. 2025.
- [4] T. H. Ngô, “Bài 2: Hiệu năng BER trên kênh fading phẳng biến đổi chậm”. 2025.
- [5] A. Goldsmith, *Wireless Communications*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005.
- [6] T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2nd a.b. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall PTR, 2001.
- [7] 3GPP, “Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz”, Technical Report TR 38.901 version 14.0.0, 2017.

13. Phụ lục: Mã nguồn Matlab

13.1. Mô phỏng kênh Fading điện rộng và điện hẹp

Dưới đây là mã nguồn MATLAB (đã được bình luận) dùng để mô phỏng các kênh fading điện rộng và điện hẹp như trình bày trong báo cáo. Mã bao gồm ba phần tương ứng với ba kịch bản đã mô tả:

```

1  %% MÔ PHỎNG KÊNH FADING ĐIỆN RỘNG VÀ ĐIỆN HẸP (PHIÊN BẢN CUỐI CÙNG)
2  % Script này thực hiện các yêu cầu của đề bài một cách rõ ràng:
3  % 1. Mô phỏng kênh Fading phẳng (Flat Fading).
4  % 2. Mô phỏng kênh Fading chọn lọc tần số (Frequency-Selective).
5  % 3. Kết hợp cả suy hao điện rộng (Large-Scale) và điện hẹp (Small-Scale).
6  %-----
7
8  %% PHẦN 0: KHAI BÁO THAM SỐ CHUNG
9  clear all; close all; clc;
10
11 % --- Tham số hệ thống ---
12 sampleRate      = 20e6;      % Tốc độ lấy mẫu (Hz)
13 carrierFreq     = 2.4e9;     % Tần số sóng mang (2.4 GHz)
14 mobileSpeed     = 30;        % Tốc độ di động (km/h) -> Gây ra Doppler
15 numSymbols      = 2000;      % Số symbol mô phỏng
16
17 % --- Tính toán dịch chuyển Doppler lớn nhất (fm) ---
18 maxDopplerShift = (mobileSpeed * 1000/3600) * carrierFreq / 3e8;
19
20 % --- Tạo tín hiệu QPSK mẫu để phát đi ---
21 txData = randi([0 3], numSymbols, 1);
22 txSignal = pskmod(txData, 4); % Đã sửa lỗi ở lần trước
23
24 fprintf('--- CÁC THAM SỐ CHUNG CỦA HỆ THỐNG ---\n');
25 fprintf('Tốc độ lấy mẫu: %.1f MHz\n', sampleRate/1e6);
26 fprintf('Tốc độ di động: %d km/h\n', mobileSpeed);
27 fprintf('Dịch chuyển Doppler lớn nhất (fm): %.2f Hz\n\n', maxDopplerShift);
28

```

```

29
30 %%
31 -----
32 % PHÂN 1: MÔ PHỎNG KÊNH FADING PHẪNG (FLAT FADING)
33 -----
34
35 fprintf('--- KỊCH BẢN 1: FADING PHẪNG ---\n');
36
37 % --- Thiết lập kênh ---
38 symbolRate_Flat = 100e3; % Tốc độ symbol THẤP -> Băng thông tín hiệu HẸP
39
40 pathDelays_Flat = 0; % Chỉ có 1 đường truyền -> Trễ~trải BẰNG 0
41 avgPathGains_Flat = 0; % Độ lợi trung bình (dB)
42
43 % --- Tạo kênh Rayleigh ---
44 channel_flat = comm.RayleighChannel(...
45     'SampleRate', sampleRate, ...
46     'PathDelays', pathDelays_Flat, ...
47     'AveragePathGains', avgPathGains_Flat, ...
48     'MaximumDopplerShift', maxDopplerShift, ...
49     'Visualization', 'Impulse and frequency responses');
50
51 % --- Tính toán và kiểm tra điều kiện ---
52 rmsDelaySpread_Flat = 0; % Vì chỉ có 1 đường, trễ~trải bằng 0
53 coherenceBandwidth_Flat = 1 / (5 * rmsDelaySpread_Flat); % Ra vô
54 cùng
55 coherenceBandwidth_Flat = min(coherenceBandwidth_Flat, sampleRate);
56 signalBandwidth_Flat = symbolRate_Flat;
57 fprintf('Băng thông tín hiệu (Bs): %.1f kHz\n',
58     signalBandwidth_Flat/1e3);
59 fprintf('Băng thông kết hợp (Bc): %.1f MHz (Rất lớn)\n',
60     coherenceBandwidth_Flat/1e6);
61 fprintf('=> KIỂM TRA: Bs <= Bc (ĐÚNG)\n\n');
62
63 % --- Cho tín hiệu đi qua kênh ---
64 samplesPerSymbol_Flat = sampleRate / symbolRate_Flat;
65 txSignalUpsampled_Flat = upsample(txSignal, samplesPerSymbol_Flat);
66 rxSignal_Flat = channel_flat(txSignalUpsampled_Flat);
67
68 % --- Vẽ phổ tín hiệu ---
69 figure('Name', 'Kịch bản 1: Phổ tín hiệu Fading Phẳng');

```

```

64 subplot(2,1,1);
65 pwelch(txSignalUpsampled_Flat, [], [], [], sampleRate, 'centered');
66 title('Phô'Tín Hiệu PHÁT'); xlim([-2 2]);
67 subplot(2,1,2);
68 pwelch(rxSignal_Flat, [], [], [], sampleRate, 'centered');
69 title('Phô'Tín Hiệu THU (sau kênh Fading Phẳng)'); xlim([-2 2]);
70
71 % --- Kết luận ---
72 disp('KẾT LUẬN (Fading phẳng):');
73 disp('- Đáp ứng tần số của kênh gần như PHẪNG trong băng thông của tín hiệu.');
```

74 disp('- Vì vậy, phô'tín hiệu thu có HÌNH DẠNG GIÔNG HẾT phô'tín hiệu phát.');

75 disp('-----')

76 pause(2);

77

78

79 %%

80 % PHÂN 2: MÔ PHỎNG KÊNH FADING CHỌN LỌC TẦN SỐ'

81 %-----

82 fprintf('\n\n--- KỊCH BẢN 2: FADING CHỌN LỌC TẦN SỐ'---\n');

83

84 % --- Thiết lập kênh ---

85 symbolRate_FreqSel = 5e6; % Tốc độ symbol CAO -> Băng thông tín hiệu RỘNG

86 pathDelays_FreqSel = [0, 0.2e-6, 0.9e-6, 1.7e-6]; % Nhiều đường truyền

87 avgPathGains_FreqSel = [0, -2, -8, -12]; % Độ lợi trung bình (dB)

88

89 % --- Tạo kênh Rayleigh ---

90 channel_freq_sel = comm.RayleighChannel(...

91 'SampleRate', sampleRate, ...

92 'PathDelays', pathDelays_FreqSel, ...

93 'AveragePathGains', avgPathGains_FreqSel, ...

94 'MaximumDopplerShift', maxDopplerShift, ...

95 'Visualization', 'Impulse and frequency responses');

96

```

97 % --- Tính toán và kiểm tra điều kiện ---
98 % !!! SỬA LỖI TẠI ĐÂY !!!
99 % Tự tính toán RMS Delay Spread thủ công từ công thức trong slide
100 % để không bị phụ thuộc vào hàm info()
101 pathGains_linear = 10.^(avgPathGains_FreqSel / 10);
102 meanExcessDelay = sum(pathGains_linear .* pathDelays_FreqSel) /
    sum(pathGains_linear);
103 secondMoment = sum(pathGains_linear .* (pathDelays_FreqSel.^2)) /
    sum(pathGains_linear);
104 rmsDelaySpread_FreqSel = sqrt(secondMoment - meanExcessDelay^2);
105 % -----
106
107 coherenceBandwidth_FreqSel = 1 / (5 * rmsDelaySpread_FreqSel);
108 signalBandwidth_FreqSel = symbolRate_FreqSel;
109 fprintf('Băng thông tín hiệu (Bs): %.1f MHz\n',
    signalBandwidth_FreqSel/1e6);
110 fprintf('Băng thông kết hợp (Bc): %.1f kHz\n',
    coherenceBandwidth_FreqSel/1e3);
111 fprintf('=> KIỂM TRA: Bs > Bc (ĐÚNG)\n\n');
112
113 % --- Cho tín hiệu đi qua kênh ---
114 samplesPerSymbol_FreqSel = sampleRate / symbolRate_FreqSel;
115 txSignalUpsampled_FreqSel = upsample(txSignal,
    samplesPerSymbol_FreqSel);
116 rxSignal_FreqSel = channel_freq_sel(txSignalUpsampled_FreqSel);
117
118 % --- Vẽ phổ tín hiệu ---
119 figure('Name', 'Kịch bản 2: Phổ tín hiệu Fading Chọn lọc tần số');
120 subplot(2,1,1);
121 pwelch(txSignalUpsampled_FreqSel, [], [], [], sampleRate,
    'centered');
122 title('Phổ Tín Hiệu PHÁT'); xlim([-10 10]);
123 subplot(2,1,2);
124 pwelch(rxSignal_FreqSel, [], [], [], sampleRate, 'centered');
125 title('Phổ Tín Hiệu THU (sau kênh Fading Chọn lọc tần số)');
126 xlim([-10 10]);
127
128 % --- Kết luận ---
128 disp('KẾT LUẬN (Fading chọn lọc tần số):');
129 disp('- Đáp ứng tần số của kênh có nhiều "hố" sâu, không còn bằng
    phẳng.');
```



```

130 disp('- Các thành phần tần số khác nhau của tín hiệu bị suy hao khác
    nhau.');
```

```

131 disp('- Vì vậy, phổ tín hiệu thu bị MÉO DẠNG nghiêm trọng.');
```

```

132 disp('-----');
133 pause(2);
134
135
136 %%
    -----
137 % PHÂN 3: KẾT HỢP SUY HAO DIỆN RỘNG (LARGE-SCALE)
    -----
138 %
139 fprintf('\n\n--- KỊCH BẢN 3: KẾT HỢP SUY HAO DIỆN RỘNG VÀ DIỆN HẸP
    ---\n');
```

```

140
141 % --- Tham số suy hao diện rộng (Lấy từ file lab1) ---
142 distance      = 150;      % Khoảng cách (m)
143 alpha         = 3.67;     % Path loss exponent [cite: 25]
144 constantTerm  = -30.5;    % Hằng số K (dB) [cite: 26]
145 shadowing_std = 4;        % Độ lệch chuẩn shadowing (dB),
    (sigma_sf = 16 -> sigma = 4) [cite: 101]
146
147 % --- Tính toán suy hao diện rộng ---
148 shadowing_dB = shadowing_std * randn();
149 largeScaleGain_dB = constantTerm - alpha * 10 * log10(distance) +
    shadowing_dB;
150
151 fprintf('Khoảng cách: %d m\n', distance);
152 fprintf('Suy hao diện rộng tổng cộng (Pathloss + Shadowing): %.2f
    dB\n\n', -largeScaleGain_dB);
153
154 % Chuyển đổi suy hao từ dB sang tuyến tính
155 largeScaleGain_linear = 10^(largeScaleGain_dB / 10);
156
157 % --- Kết hợp với tín hiệu đã qua kênh Fading diện hẹp ---
158 finalRxSignal = rxSignal_FreqSel * sqrt(largeScaleGain_linear);
159
160 % --- Phân tích công suất ---
161 txPower_dBm = 10*log10(mean(abs(txSignalUpsampled_FreqSel).^2) /
    1e-3);
```

```

162 smallScalePower_dBm = 10*log10(mean(abs(rxSignal_FreqSel).^2) /
    1e-3);
163 finalPower_dBm = 10*log10(mean(abs(finalRxSignal).^2) / 1e-3);
164
165 fprintf('Công suất phát trung bình: %.2f dBm\n', txPower_dBm);
166 fprintf('Công suất thu (chỉ có Fading điện hẹp): %.2f dBm\n',
    smallScalePower_dBm);
167 fprintf('Công suất thu cuối cùng (kết hợp): %.2f dBm\n',
    finalPower_dBm);
168
169 % --- Vẽ công suất tức thời ---
170 time_vector = (0:length(finalRxSignal)-1) / sampleRate;
171 figure('Name', 'Kịch bản 3: Công suất thu tổng hợp');
172 plot(time_vector*1e6, 10*log10(abs(finalRxSignal).^2 / 1e-3));
173 grid on; hold on;
174 % Vẽ đường công suất trung bình
175 line([0 time_vector(end)*1e6], [finalPower_dBm finalPower_dBm], ...
    176     'Color', 'r', 'LineStyle', '--', 'LineWidth', 2);
177 title('Công suất thu tức thời (Kết hợp cả 2 loại suy hao)');
178 xlabel('Thời gian (\mus)');
179 ylabel('Công suất (dBm)');
180 legend('Công suất tức thời (do Fading)', 'Công suất trung bình (do
    Path Loss)');
181 ylim([-140 -60]);
182
183 % --- Kết luận ---
184 disp('KẾT LUẬN (Mô hình kết hợp):');
185 disp('- Suy hao điện rộng làm cho mức công suất trung bình GIẢM RẤT
    MẠNH.');
```

```

186 disp('- Suy hao điện hẹp tạo ra các THĂNG GIÁNG NHANH của công suất
    xung quanh mức trung bình đó.');
```

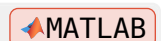
```

187 disp('-----')
```

13.2. Hiệu năng BER của hệ thống giữa lý thuyết và mô phỏng Monte Carlo [4]

```

1  clc; clear; close all;
2
3  Ntry = 10^5;
```



```

4  sigma_h = 1;
5  sigma_n = 0.01;
6  SNRdB = 0:2.5:30; SNR = 10.^(SNRdB/10);
7  P = SNR*sigma_n;
8  d = 1.5;
9  alpha = 2;
10
11 BER_simul = zeros(1,length(SNRdB));
12 BER_theo = zeros(1,length(SNRdB));
13 BER_AWGN = zeros(1,length(SNRdB));
14
15 for i=1:length(SNRdB)
16
17     % ===== Tín hiệu BPSK phát =====
18     SymData = zeros(1, Ntry);
19     BitData = randsrc(1,Ntry,[0 1]);
20     index0 = find(BitData == 0);
21     SymData(index0) = -1;
22     index1 = find(BitData == 1);
23     SymData(index1) = 1;
24
25     % ===== Kênh Rayleigh ph?ng =====
26     h = sqrt(sigma_h/2)*(randn(1,Ntry) + 1i*randn(1,Ntry));
27
28     % ===== Kênh AWGN =====
29     n = sqrt(sigma_n/2)*(randn(1,Ntry) + 1i*randn(1,Ntry));
30
31     % ===== Tín hiệu nh?n t?i ??u thu =====
32     y = sqrt(P(i)*d^-alpha)*h.*SymData + n;
33
34     % ===== Gi?i ??u ch? t?i ??u thu =====
35     z = y./(sqrt(P(i)*d^-alpha)*h);
36     Rez = real(z);
37
38     BitDemod = zeros(1,Ntry);
39     index0 = find(Rez < 0);
40     BitDemod(index0) = 0;
41     index1 = find(Rez >= 0);
42     BitDemod(index1) = 1;
43

```

```
44 % ===== T? l? l?i Bit theo mô ph?ng =====
45 [num, rate] = biterr(BitData, BitDemod);
46 BER_simul(i) = rate;
47
48 % ===== T? l? l?i Bit theo lý thuy?t =====
49 gama_av = P(i)*d^(-alpha)*sigma_h/sigma_n;
50 BER_theo(i) = (1/2) * (1 - sqrt(gama_av/(1+gama_av)));
51
52 a = P(i) *d^-alpha /sigma_n;
53 BER_AWGN(i) = qfunc(sqrt(2 *a));
54
55 end
56
57 BER_simul
58 BER_theo
59 BER_AWGN
60
61 figure(1)
62 semilogy(SNRdB, BER_theo, 'b-', 'linewidth', 1.6); hold on;
63 semilogy(SNRdB, BER_simul, 'kd', 'linewidth', 1.6);
64 semilogy(SNRdB(1,1:7), BER_AWGN(1,1:7), 'r--', 'linewidth', 1.6); grid
on;
65 xlabel('SNR (dB)'); ylabel('BER');
66 legend('Theory Rayleigh', 'Simulation Rayleigh', 'Theory AWGN')
```